Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Методологія наукових досліджень та академічне письмо»

Робота №2

Тема «Пошук наукових джерел та критичний огляд літератури»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Леощенко С.Д.

2026

ЗАВДАННЯ

Мета. Побудувати прозору стратегію пошуку, синтезувати джерела й обґрунтувати дослідницьку прогалину.

Очікуваний результат

Пошуковий протокол, перевірена бібліографія з не менш ніж 15 релевантних праць, матриця щонайменше 8 основних аналогів і критичний огляд на 2–3 сторінки. Для майбутньої магістерської роботи доцільно розширити список до 20–30 праць за потребою теми.

Теоретичні відомості

Пошук має покривати поняття питання через синоніми й логічні блоки. AND поєднує обов’язкові блоки, OR — альтернативні терміни. Синтаксис і поля перевіряють у конкретному сервісі. Google Scholar можна поєднувати з відкритими бібліотеками, сайтами видавців та інституційно доступними базами. Платна передплата не є передумовою виконання роботи.

Критичний огляд групує підходи, порівнює дані, припущення і протоколи та веде до прогалини. Пряме порівняння чисел із різних статей можливе лише за достатньої порівнюваності. Якість огляду визначається синтезом і прозорістю відбору, а не самим числом джерел.

Релевантність відповідає на питання, чи стосується праця теми; якість свідчень — чи можна спиратися на її результат для конкретної тези. Запис «не зазначено» не тотожний «не виконано». Препринти й документацію можна використовувати за відповідним призначенням, явно позначаючи їхній тип.

Початкові матеріали

Паспорт із роботи 1; доступ до щонайменше двох пошукових сервісів або бібліотек; Zotero чи інший спосіб ведення бібліографії; таблиця для журналу й матриці.

Крок 1 Скласти словник понять

Виділіть 3–4 понятійні блоки: задача, механізм, дані та контекст. Для кожного запишіть англомовні й, за потреби, українські терміни. Відділіть справжні синоніми від споріднених понять. Складіть щонайменше дві версії запиту.

Крок 2 Перевірити пілотний пошук

Перегляньте перші релевантні результати й установіть, чи знаходиться відома базова праця. Якщо ні, уточніть терміни або поля. Збережіть початкову та виправлену версії запиту й поясніть зміну. Не обмежуйте фінальний відбір лише першою сторінкою видачі.

Крок 3 Виконати документований відбір

До остаточного читання запишіть 3–5 критеріїв включення й виключення. Виконайте пошук у двох сервісах; усуньте дублікати. Для кожної відібраної праці звірте авторів, назву, рік і DOI або URL. Для відхилених повних текстів збережіть основну причину.

Крок 4 Прочитати та заповнити матрицю

Відіберіть не менш ніж 8 основних аналогів. Прочитайте методи, дані, результати й обмеження. Запишіть задачу, метод, дані, baseline, метрики, умови й роль у вашій роботі. Для порівнянь позначте, де цифри безпосередньо співмірні, а де можливий лише якісний аналіз.

Крок 5 Синтезувати огляд

Згрупуйте джерела у 2–4 змістові групи. Напишіть критичний огляд: відомі підходи, їхні відмінності, перевірені умови, обмеження та суперечності. Завершіть обґрунтованою прогалиною й поясніть, який експеримент потрібний. За потреби уточніть питання роботи 1.

Шаблони робочих записів

Поле журналу	**Що записати**
Пошук	Сервіс, дата, точний запит, поля, фільтри
Відбір	Кількість знахідок, дублікати, підстави включення
Перевірка	DOI або URL, тип і версія документа
Додаткові знахідки	Пошук за посиланнями та цитуваннями

Елемент матриці	**Питання для заповнення**
Задача і дані	Що оцінювали та на яких об’єктах?
Метод і baseline	Як працює рішення і з чим його порівнюють?
Протокол і метрики	Як поділено дані, який бюджет і критерій?
Результат і межі	Що підтверджено та чого не перевірено?
Роль у вашій роботі	Мотивує метод, baseline, метрику чи прогалину?

Приклад пошукового підходу

F2: ("concurrency control" OR "atomic update" OR "optimistic locking") AND (transaction OR consistency). Приклад зосереджується на механізмі, тому може знаходити релевантні праці не лише про аукціони.

Перевірка результату

Усі джерела реальні; відбір відтворюваний; огляд містить синтез, а не список переказів; прогалина спирається на порівняння; сильні аналоги та суперечливі результати не приховано.

ВИКОНАННЯ

1 Словник понять, запити та критерії

1.1 Словник ключових понять

Спочатку створено список понять. Деталі на таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Словник понять

№	Понятійний блок	Основні терміни (синоніми)	Спорідненні поняття
1	Задача	farm management, farm operations management	agricultural management, farm planning
2	Механізм	farm management system, farm management information system	web application, information system, farm management software
3	Дані	farm data, farm records	agricultural data, field data, livestock data
4	Контекст	farm enterprise, farm business	agricultural enterprise, precision agriculture

1.2 Пошукові запити

На основі сформованого словника було складено два пошукові запити.

Запит №1, загальний:

```
("farm management" OR "farm operations management")
AND
("farm management system" OR "farm management software" OR "web
application")
```

Запит №2, орієнтований на керування даними:

```
("farm management system" OR "farm management information system")
AND
("farm data" OR "farm records" OR "data management")
AND
("farm enterprise" OR "farm business")
```

1.3 Критерії відбору наукових джерел

Для забезпечення релевантності знайдених матеріалів визначено такі критерії.

Критерії включення 🟢:

- наукові статті та матеріали міжнародних конференцій;
- публікації за період 2016–2026 років;
- дослідження англійською та українською мовами;
- праці, присвячені інформаційним системам, вебзастосункам та автоматизації управління фермерськими господарствами;
- дослідження, які описують архітектуру, функціональність або використання програмного забезпечення для управління господарством.

Критерії виключення 🔴:

- дослідження виключно агрономічного характеру, які не стосуються програмного забезпечення;

- праці, присвячені лише сільськогосподарському обладнанню без розгляду інформаційних систем;
- ненаукові рекламні матеріали та публікації без авторства.

2 Журнал пошуку й відбору

3 Перевірена бібліографія або експорт бібліотеки

4 Матриця аналогів і критичний огляд

5 Прогалина та уточнення власного питання